

POO - FCyT

Etiquetas

- 2014
- 2015
- 2017
- 2018
- 2019
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- Final
- Mayo
- Parcial 1
- Parcial 2
- Recuperatorio Parcial 1
- Recuperatorio Parcial 2

Denunciar abuso

Buscar este blog

Buscar

- Inicio

Etiquetas

2014 2015 2017 2018 2019 2021
2022 2023 2024 2025 Final
Mayo Parcial 1 Parcial 2
Recuperatorio Parcial 1
Recuperatorio Parcial 2

Colaboradores

- [FCyT - Programacion Orientada a Objetos](#)
- [LeoB](#)
- [emanuelpeg](#)

Archivo del blog

septiembre 2025 (1)
agosto 2025 (2)
julio 2025 (1)
junio 2025 (2)
febrero 2025 (1)
enero 2025 (1)
noviembre 2024 (4)
septiembre 2024 (8)
agosto 2024 (2)
julio 2024 (2)
mayo 2024 (1)
marzo 2024 (1)
febrero 2024 (1)
diciembre 2023 (2)
noviembre 2023 (2)
agosto 2023 (2)
julio 2023 (3)
marzo 2023 (1)
febrero 2023 (1)

viernes, 26 de septiembre de 2025

Agenda SA, lo contrata para desarrollar calendario

La empresa Agenda SA, lo contrata para desarrollar su nuevo calendario. En dicho calendario se pueden guardar diferentes tareas con el objetivo de recordar al usuario una tarea dada.

Las tareas tienen los siguientes datos:

```
char [200] descripción
char [8] fecha // formato yyyyymmdd
char[6] hora // formato hhmmss
int duracion // en minutos
char tipo //N, R, A
```

Las tareas tienen diferentes tipos:

Normales, las cuales notifican que se debe realizar la tarea imprimiendo en consola un mensaje.

Repetitivas, las cuales notifican con un mensaje en consola que crean otra tarea para el día siguiente.

Archivo de texto, al llegar a la hora y fecha, se guarda en un archivo de texto la línea "se ejecutó : descripción" dónde descripción es la descripción de la tarea.

- (30) Realice el diseño de la solución e implemente las clases. Conteste: ¿Se puede utilizar polimorfismo, cual es la ventaja o desventaja?
- (25) Realice un procedimiento que permita guardar las tareas en archivo binario.
- (30) Realice las siguientes métodos utilizando STL:
- Obtener la o las tareas con mayor duración.
 - Obtener el día que tiene más tareas.
 - Obtener las tareas que se superponen.
- (15) Explique:
- ¿Por qué son necesarios los template en los lenguajes de tipado estático?
 - ¿Por qué C++ utiliza punteros para implementar el polimorfismo?

Libre: La empresa lo vuelve a contratar dado que necesita un tipo de tarea que contenga muchas tareas. Realice el diseño de las clases y de los archivos binarios para guardarlo.

en [septiembre 26, 2025](#) No hay comentarios:

Etiquetas: 2025, Final

lunes, 11 de agosto de 2025

Bicicletería Oro Verde

La bicicletería Oro Verde lo contrata para diseñar y desarrollar su sistema de control de precios. Dado que la bicicletería tiene un servicio de armado de bicicletas, donde permite que dado un conjunto de partes armar una bicicleta personalizada, cuyo precio es la suma del precio de las partes. A la vez, la bicicletería vende partes, las cuales tienen un número, una descripción y un precio. Las bicicletas armadas tienen un número y una descripción y el precio está dado por la suma de las partes. Por último, la bicicletería tiene ofertas las cuales son un conjunto de partes y/o bicicletas y su precio está dado por la suma de los elementos que lo componen, menos un 20%.

- (30) Utilizando template programe un vector dinámico que permita:
- Agregar un elemento
 - Obtener un elemento dado un índice.
 - Eliminar todas las ocurrencias de un elemento determinado.
 - ¿Que operador se debe sobrescribir para utilizar este vector dinámico?
- (35) Realice el diseño y programación de la solución e implemente las clases. Conteste: ¿Se puede utilizar polimorfismo, cual es la ventaja o desventaja? (puede utilizar el vector dinámico del ejercicio 1)
- (20) Imprima por pantalla todas las ofertas, se debe listar elementos que la componen (separado por coma) y el precio total. Para esto sobrescriba el operador <<
- (15) Indique cuales es el resultado de dicho algoritmo para los parámetros 125 y 85 :

```
int XXXXXX(int n) {
    if (n == 0)
        return 0;
    int resto = n % 8;
    return resto + 10 * XXXXXX(n / 8);
}
```

Describa qué hace la función.

- [noviembre 2022](#) (2)
- [octubre 2022](#) (1)
- [septiembre 2022](#) (2)
- [agosto 2022](#) (1)
- [noviembre 2021](#) (1)
- [noviembre 2019](#) (1)
- [noviembre 2018](#) (1)
- [junio 2018](#) (2)
- [diciembre 2017](#) (2)
- [noviembre 2017](#) (3)
- [septiembre 2017](#) (1)
- [julio 2017](#) (2)
- [junio 2017](#) (2)
- [mayo 2017](#) (1)
- [noviembre 2015](#) (1)
- [junio 2015](#) (1)

en [agosto 11, 2025](#) No hay comentarios:

Etiquetas: 2025, Parcial 1

sábado, 2 de agosto de 2025

Bicicletería Oro Verde

La bicicletería Oro Verde lo contrata para diseñar y desarrollar su sistema de control de precios. Dado que la bicicletería tiene un servicio de armado de bicicletas, donde permite que dado un conjunto de partes armar una bicicleta personalizada cuyo precio es la suma del precio de las partes. A la vez, la bicicletería vende partes, las cuales tienen un número, una descripción (char 200) y un precio. Y las bicicletas armadas tienen un número y una descripción (char 200) y el precio esta dado por la suma de las partes.

Por último, la bicicletería tiene ofertas las cuales son un conjunto de partes y/o bicicletas y su precio esta dado por la suma de los elementos que lo componen menos un 20%.

(30) Realice el diseño de la solución e implemente las clases. Conteste: ¿Se puede utilizar polimorfismo, cual es la ventaja o desventaja?

(25) Realice un procedimiento que permita guardar en archivos de binarios las entidades.

(15) Guardar en un archivo de texto todas las ofertas, se debe listar elementos que la componen (separado por coma) y el precio total. Para esto sobreescrba el operador <<

(30) Realice las siguientes métodos utilizando stl :

- Obtener la o las bicicletas más caras.
- Obtener la parte más utilizada en las bicicletas.
- Obtener la bicicleta que tiene más componentes.

Libre: La empresa lo vuelve a contratar dado que necesita que se tengan en cuenta otros costos, por ejemplo la mano de obra (esta dado por un porcentaje), los impuestos (es siempre 21%) y costos fijos (un monto fijo). ¿Que cambio le haría al diseño? y ¿como guardería los datos?

en [agosto 02, 2025](#) No hay comentarios:

Etiquetas: 2025, Final

viernes, 4 de julio de 2025

Software que permita saber si una persona es apta para recibir la ciudadanía italiana

La embajada de Italia lo contrata para que diseñe un software que permita saber si una persona es apta para recibir la ciudadanía Italiana. Para dicho proceso se carga los datos de la persona (dni, nombre (char(200)), apellido (char(200)) y nacionalidad(char(200))) y los datos de su padre, madre, abuelo, bisabuelo y antepasados que tambien son personas por lo tanto los datos son los mismo (dni, nombre (char(200)), apellido (char(200)) y nacionalidad(char(200))).

El objetivo es cargar el árbol genealógico de la persona de tal manera de poder analizar si es valido darle la nacionalidad. Los datos del árbol genealógico se cargan hasta encontrarnos con un desconocido, en este caso de detiene la carga de esa rama del árbol.

Una persona es considerada para el proceso de nacionalidad Italiana, si es Italiana o si al menos la mitad de sus antepasados del nivel son italianos. Por ejemplo si su padre o madre o ambos son italianos o si tiene 2 o más abuelos italianos o 4 o más bisabuelos, etc.

1. (25) Realice un diseño que permita resolver dicho problema y permita saber si una persona es apta para el proceso de ciudadanía.
2. (25) Realice un proceso que permita guardar la persona y su árbol genealógico en un archivo binario
3. (30) Realice las siguientes métodos utilizando stl :
 1. Saber cuantos antepasados Italianos tiene una persona.
 2. Guardar en un archivo de texto los datos de la persona con todo su árbol genealógico.
 3. Dada una persona y su árbol genealógico, saber si tuvo un antepasado con un nombre específico.
4. (20) Explique:
 1. ¿Por qué son necesarias las clases template en los lenguajes de tipado estático?
 2. ¿Por qué C++ utiliza punteros para implementar el polimorfismo?

Libre: La embajada de Italia lo vuelve a contratar, dado que ahora no solo quiere tener en cuenta los datos de los antepasados directos como padre o madre, si no tambien tíos, tías, tíos abuelos etc. ¿Que cambio le haría al diseño? y ¿como guardería los datos?

en [julio 04, 2025](#) No hay comentarios:

Etiquetas: 2025, Final

lunes, 9 de junio de 2025

Empresa que ofrece servicios de limpieza

Una empresa la cual se encarga de ofrecer servicios de limpieza, le solicita como programador, realizar un Software que permita el cobro mensual, sobre su actual cartera de Clientes. Dichos servicios son provistos para un segmento de viviendas que poseen una tipología tipo media familiar. Los formatos de cálculo de la facturación son los siguientes:

- Mediante horas de servicio: se cobra un monto fijo por la cantidad de horas semanales empleadas en el servicio.
- Mensual: se cobra un abono fijo por mes.
- A solicitud del cliente: se cobra un monto por servicio.

Como parte de una promoción vigente, existe una opción PROMO, la cual a partir del precio de las 3 posibles tarifas anteriores, se cobre la más barata con un 15% de recargo. El software debe permitir cargar los valores iniciales, monto por una hora, monto fijo mensual y monto por servicio. Y luego registrar los servicios que están formados por : número de cliente, tipo de servicio y según el servicio, las horas utilizadas o las solicitudes de servicio.

1 (65).El software debe calcular el monto total a cobrar y imprimir por pantalla un detalle de todos los clientes con una deuda mayor a un valor ingresado.

2 (15). Para implementar polimorfismo en c++, ¿es necesario que la clase padre tenga un método abstracto? Justifique. Indique las diferencias entre clase y objeto.

3 (20). Indique cual es el resultado del siguiente algoritmo con los siguientes valores :

```
1522, 645, 876.
int XXX(int n) {
if(n < 10)
return n;
return n%10+XXX(n/10)
}
```

Indique qué hace el algoritmo.

en [junio.09.2025](#) No hay comentarios:

Etiquetas: [2018](#), [Parcial 1](#)

Sistema para calcular e imprimir el recibo de sueldo

La Empresa Sarasa SA. lo contrata para realizar un sistema que permita calcular e imprimir el recibo de sueldo de los empleados. El recibo de sueldo esta compuesto de varios ítems:

Monto: es el sueldo neto.

Antigüedad: es un porcentaje que se calcula por los años trabajados y se aplica al sueldo neto. Por ejemplo, 8 años trabajados, se incrementa el sueldo en un 8%

Empleados a cargo: se paga un incentivo de 1000 pesos por cada persona que se tenga a cargo.

La empresa guarda los datos de los empleados en un archivo binario con el siguiente formato:

```
int id;
char[200] nombre
double sueldoNeto
int aniosAntigüedad
int empleadosACargo
```

(25) Realice el diseño de la solución e implemente las clases, teniendo en cuenta que el sistema tiene que estar preparado para poder agregar nuevos ítems cuando sea necesario. Conteste: ¿Se puede utilizar polimorfismo, cual es la ventaja o desventaja?

(23) Realice un procedimiento que permita leer el archivo de binario.

(22) Realice un método que dado el número de empleado guarde en un archivo de texto el recibo de sueldo con todos los ítems calculados.

(30) Realice las siguientes métodos utilizando stl :

Obtener el empleado que tiene más empleados a cargo.

Obtener el monto total de lo que se paga a todos los empleados.

Listar los 5 empleados con más antigüedad ordenados por salario.

Libre: La empresa lo vuelve a contratar dado que necesita que algunos ítems se calculen para algunos empleados y otros ítems no. Realice un diseño de clases para resolver esta funcionalidad y proponga un nuevo formato para mantener dicha información.

en [junio.09.2025](#) No hay comentarios:

Etiquetas: [2025](#), [Final](#), [Mayo](#)

lunes, 24 de febrero de 2025

La empresa RRHH lo contrata para diseñar un software que permita informar sobre la jerarquía de cargos

La empresa RRHH lo contrata para diseñar un software que permita informar sobre la jerarquía de cargos y dado un número de empleado obtener fácilmente su responsable.

La empresa cuenta actualmente con un archivo de texto que tiene la jerarquía de los cargos y los empleados con el siguiente formato:

45-Juan
-78-Antonio
--33-Maxi
--110-Roberto
-55-Pedro

Donde Juan tiene el número de empleado 45 y tiene 2 personas a cargo, Pedro y Antonio. A la vez, Antonio tiene 2 personas a su cargo: Maxi y Roberto. Y Pedro no tiene persona a su cargo.

1. (20) Realice el diseño de la solución e implemente las clases. Conteste: Se puede utilizar polimorfismo, cual es la ventaja o desventaja?
2. (20) Realice un procedimiento que permita leer el archivo de texto.
3. (20) Realice un método que dado el número de empleado obtenga el responsable y si no tiene responsable retorne null.
4. (20) Guarde en un archivo binario el número de empleado, nombre del empleado y cantidad de gente a cargo que tiene.
5. (20) Realice las siguientes metodos:
 - a. Obtener el empleado que tiene más empleados a cargo.
 - b. Obtener los empleados que tengan un número de empleado repetido.

Libre: La empresa lo vuelve a contratar dado que necesita guardar la jerarquía de cargos en archivos binarios (uno o muchos). Realice el diseño de los archivos y programe el procedimiento que los guarde.

en [febrero 24, 2025](#) No hay comentarios:

Etiquetas: [2025](#)

[Inicio](#)

[Entradas antiguas](#)

Suscribirse a: [Comentarios \(Atom\)](#)

Agenda SA, lo contrata para desarrollar calendario

La empresa Agenda SA, lo contrata para desarrollar su nuevo calendario. En dicho calendario se pueden guardar diferentes tareas con el objet...

[UADER software alumnado](#)

La UADER lo contrata para realizar un software que permita saber si un alumno aprobó un curso determinado. El curso cuenta con un número de ...

[La empresa CursoSys lo contrata para desarrollar un software que permita registrar el dictado de su curso](#)

La empresa CursoSys lo contrata para desarrollar un software que permita registrar el dictado de su curso. La empresa dicta un curso y tien...

[Biblioteca popular - Software que permita consultar los libros](#)

La biblioteca popular lo contrata para realizar un software que permita consultar los libros que se encuentran en la biblioteca. Los libros ...

Tema Sencillo. Con la tecnología de [Blogger](#).